



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Thực hành Mạng máy tính

IT3080

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Bài thực hành số 2

Tạo mạng LAN

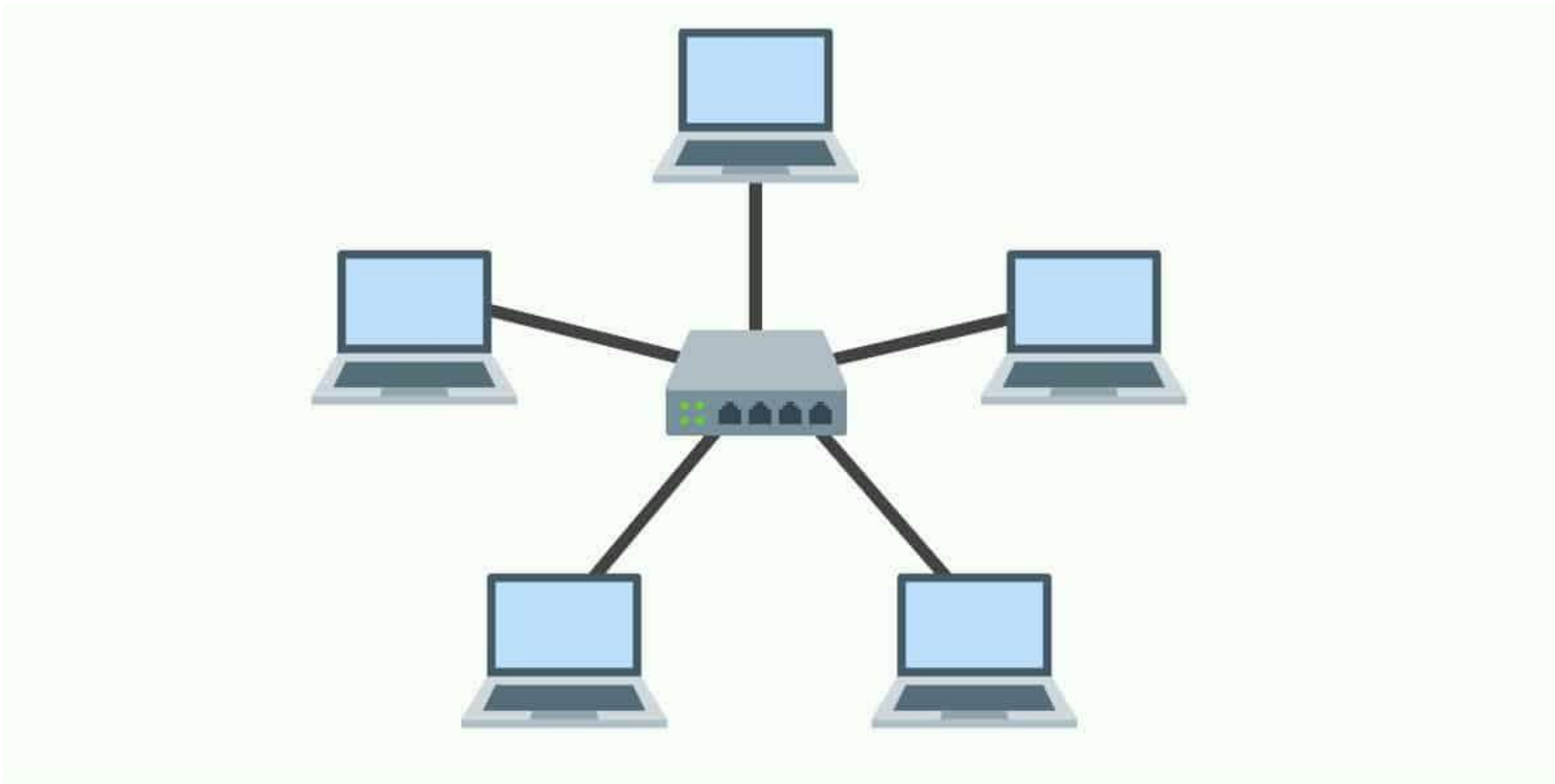
Mục tiêu

- Làm quen mạng máy tính ở tầng liên kết
- Làm quen với thiết bị switch
- Gán địa chỉ IP tĩnh cho thiết bị mạng



Yêu cầu

- Tạo mạng LAN theo sơ đồ hình sao
- Cấu hình địa chỉ IP theo tài liệu thực hành



Địa chỉ MAC – Medium Access Control Address

- Được quy định toàn cầu, quản lý bởi tổ chức IEEE
- Mỗi một thiết bị vật lý có duy nhất một địa chỉ MAC khi được sản xuất
- Định danh cho 1 thiết bị mạng vật lý duy nhất

Bảng MAC (MAC table)

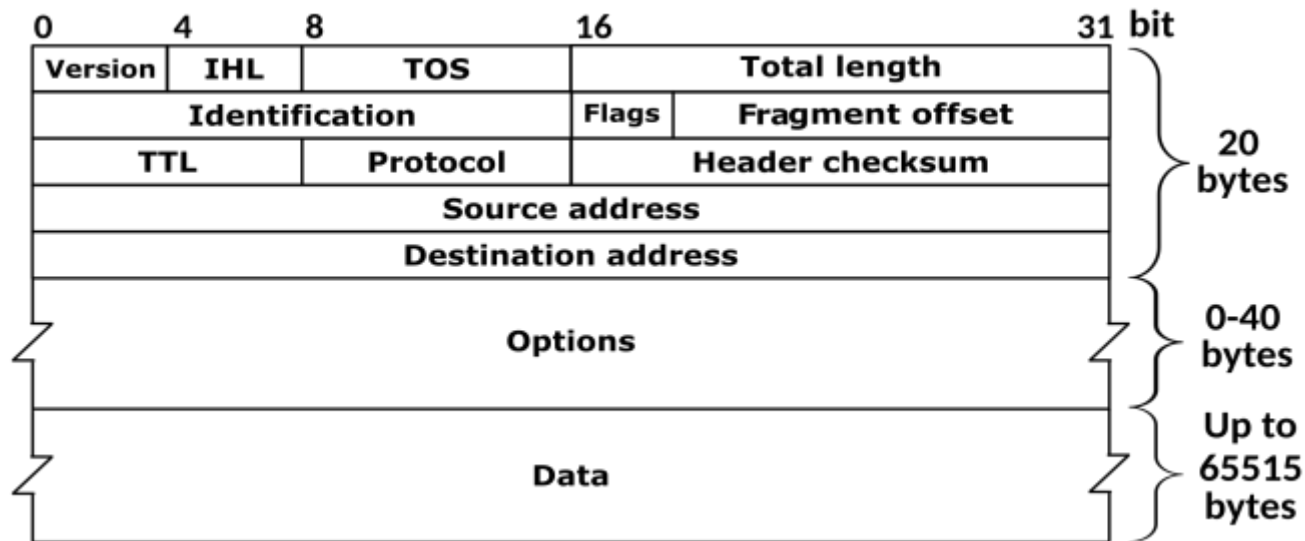
- Được lưu trữ ở tầng 2 (Data link layer)
- Chứa thông tin về địa chỉ MAC của các thiết bị mạng kết nối đến các cổng mạng.
- Được dùng để định tuyến gói tin trong mạng LAN
- Cơ chế tự học

```
sw1#show mac address-table
Mac Address Table
```

Vlan	Mac Address	Type	Ports
20	aabb.cc00.0100	BLOCKED	Et0/2
20	aabb.cc00.0200	DYNAMIC	pV Et0/0
20	aabb.cc00.0300	BLOCKED	Et0/1
10	aabb.cc00.0100	DYNAMIC	pV Et0/2
10	aabb.cc00.0200	DYNAMIC	Et0/0
10	aabb.cc00.0300	DYNAMIC	pV Et0/1
10	aabb.cc00.0400	DYNAMIC	pV Et1/0
10	aabb.cc00.0600	DYNAMIC	pV Et0/3
30	aabb.cc00.0200	DYNAMIC	pV Et0/0
30	aabb.cc00.0400	DYNAMIC	Et1/0
30	aabb.cc00.0600	DYNAMIC	Et0/3
Total Mac Addresses for this criterion: 11			

Giao thức IP - Internet Protocol

- Hướng không liên kết
- Không tin cậy / nhanh, “best effort”
- IP không có cơ chế phục hồi nếu có lỗi
- Đòi hỏi phải có các giao thức định tuyến để xác định trước đường đi cho dữ liệu

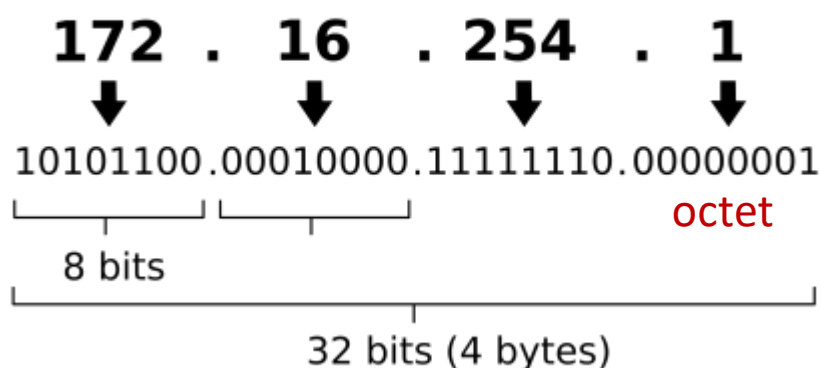


Gói tin IP

Giao thức IP - Internet Protocol

- Chức năng: định địa chỉ và chuyển tiếp dữ liệu
- Hiện nay có 2 phiên bản: IPv4 và IPv6

IPv4 address in dotted-decimal notation

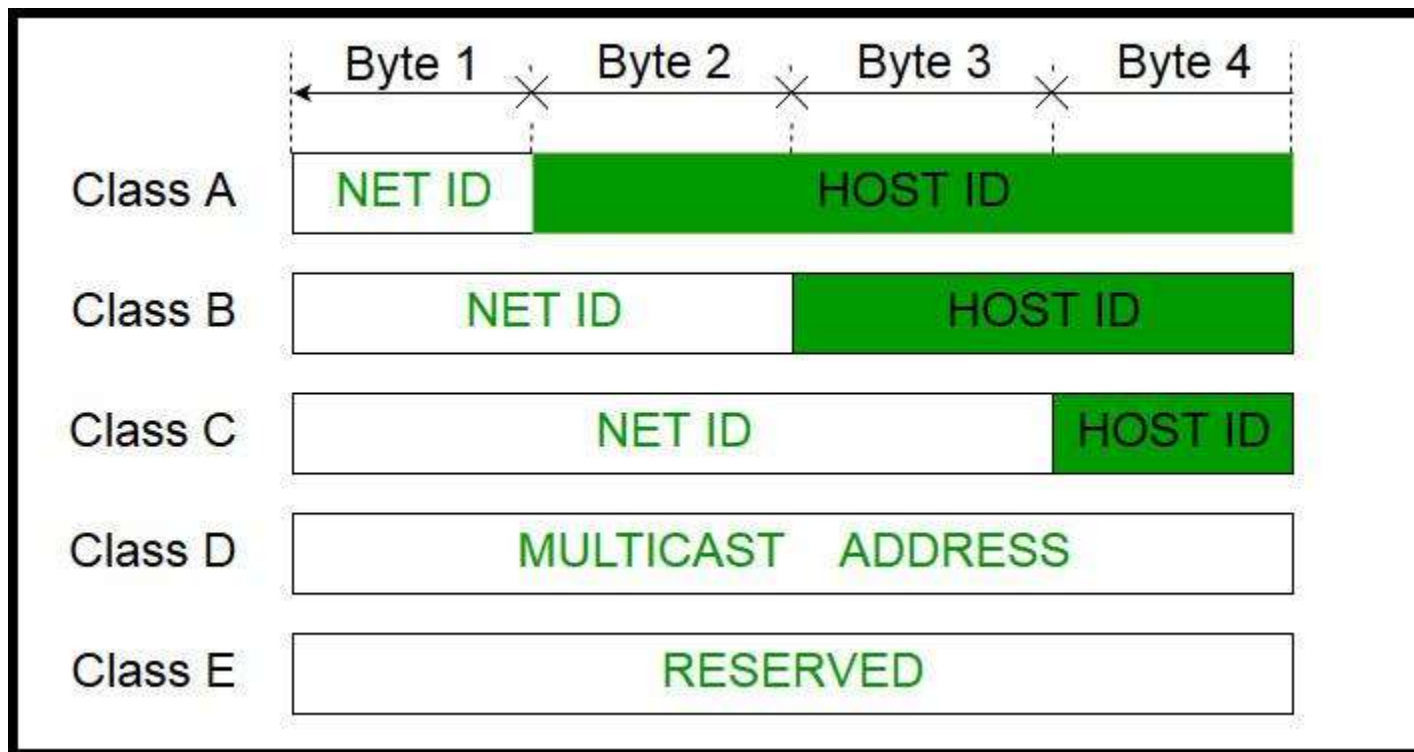


IPv4: 185.107.80.231

IPv6: 2001:0DC8:1005:2F43:0BCD:FFFF

Địa chỉ phân lớp (Classful addressing)

- Chia địa chỉ IPv4 thành 4 lớp: A, B, C, D.



Phân lớp địa chỉ IPv4

[Introduction of Classful IP Addressing | GeeksforGeeks](#)

Địa chỉ không phân lớp (Classless addressing)

Sử dụng mặt nạ mạng (Network mask)

- Khắc phục nhược điểm của việc phân lớp địa chỉ
- Phân chia địa chỉ mạng thành các dải mạng con (subnet)
- Định dạng $X_1.X_2.X_3.X_4/n$

Ví dụ:

- Địa chỉ mạng:

11001011.10110010.10001110.10000000 - 203.178.142.128 /25

- Địa chỉ máy trạm:

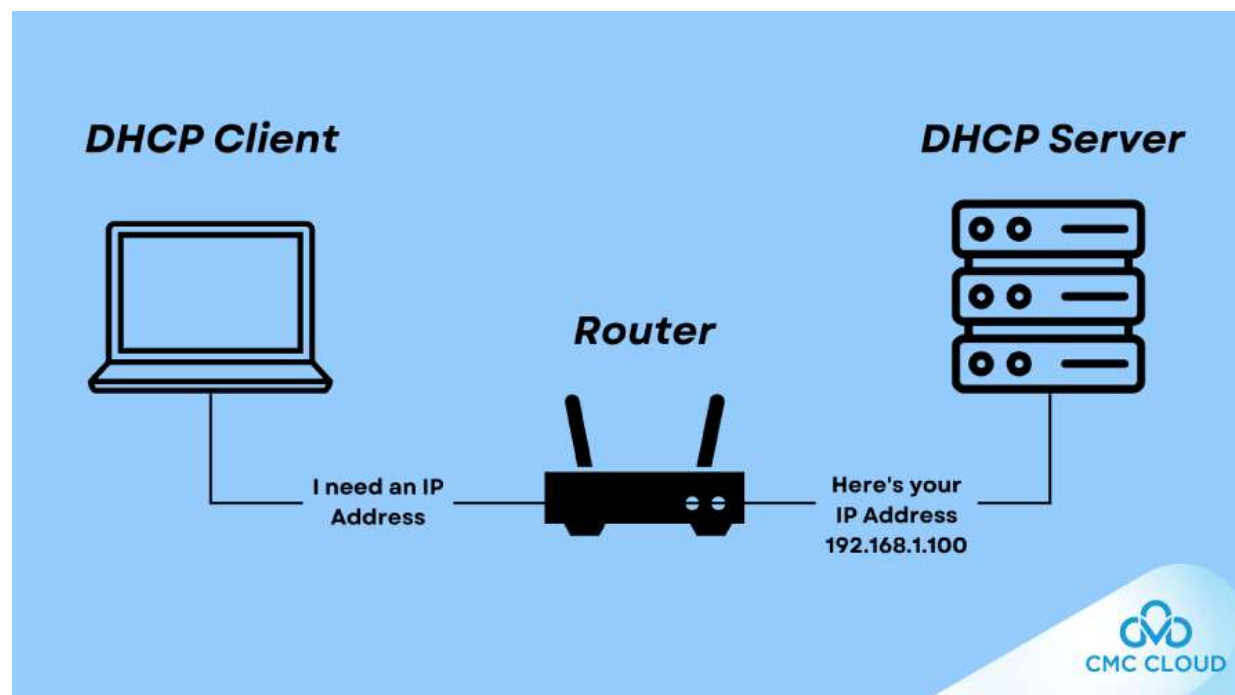
11001011.10110010.10001110.10000000 - 203.178.142.128 /24

- Địa chỉ quảng bá:

11001011.10110010.10001110.01111111 - 203.178.142.127 /25

Giao thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

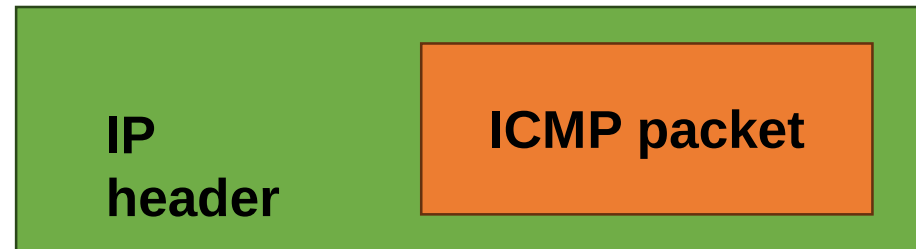
- Tầng ứng dụng
- Cung cấp cấu hình địa chỉ IP cho các nút mạng
- Mô hình client-server



Minh họa mô hình sử dụng giao thức DHCP
([DHCP là gì? DHCP Server là gì? Cấu hình DHCP Server](#))

Giao thức ICMP - Internet Control Message Protocol

- Tầng mạng
- Không tin cậy
- Hướng không liên kết
- Được đóng gói vào trong gói tin IP



Giao thức ICMP - Internet Control Message Protocol

- Chức năng chính:
 - Báo lỗi khi chuyển tiếp một gói tin IP không thành công
 - Truy vấn thông tin trạng thái
- Được sử dụng chủ động thông qua các công cụ: ping, traceroute

```
Windows PowerShell
PS C:\Users\Gideon> ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=21ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=22ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=24ms TTL=115
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=21ms TTL=115

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 21ms, Maximum = 24ms, Average = 22ms
PS C:\Users\Gideon> |
```

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Matt>tracert 8.8.8.8

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  0  <1 ms    <1 ms    <1 ms    192.168.10.254
  1  4 ms     7 ms     1 ms     n41-akl-internet.mdr-bng1.as45177.net.nz [14.1.43.222]
  2  1 ms     1 ms     1 ms     ae3-1303.mdr-cr1.as45177.net.nz [120.136.0.131]
  3  24 ms    24 ms    25 ms    xe-4-0-1-0.sy3-cr1.as45177.net.au [120.136.0.118]
  4  24 ms    24 ms    24 ms    as15169-ip-119.cust.sy3-cr1.as45177.net.au [120.136.0.119]
  5  25 ms    25 ms    25 ms    216.239.40.233
  6  25 ms    25 ms    25 ms    216.239.40.255
  7  25 ms    25 ms    25 ms    google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

C:\Users\Matt>
```

Giao thức SSH - Secure Shell

- Là một giao thức mạng mật mã sử dụng mã hóa bất đối xứng
- Được sử dụng để thiết lập kết nối từ xa theo mô hình Client-Server

```
PS C:\Users\GFG0229> ssh jayesh@10.143.90.2
jayesh@10.143.90.2's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.2 LTS (GNU/Linux 5.19.0-38-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

 * Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.
   Receive updates to over 25,000 software packages with your
   Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.

   https://ubuntu.com/pro

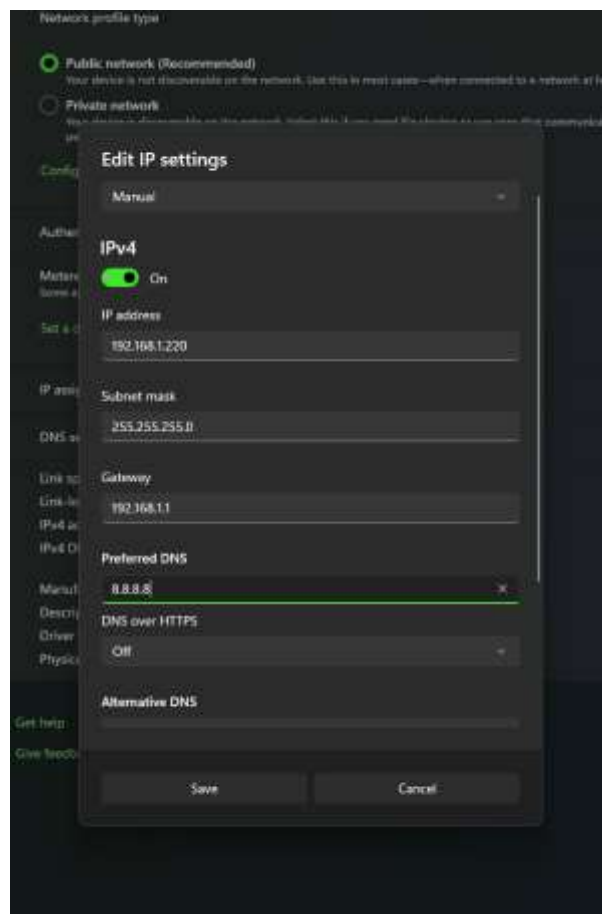
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

9 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

7 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm

*** System restart required ***
Last login: Wed Apr 19 18:55:55 2023 from 10.143.90.13
jayesh@jayesh-VirtualBox:~$ |
```

Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho hệ điều hành Windows - GUI

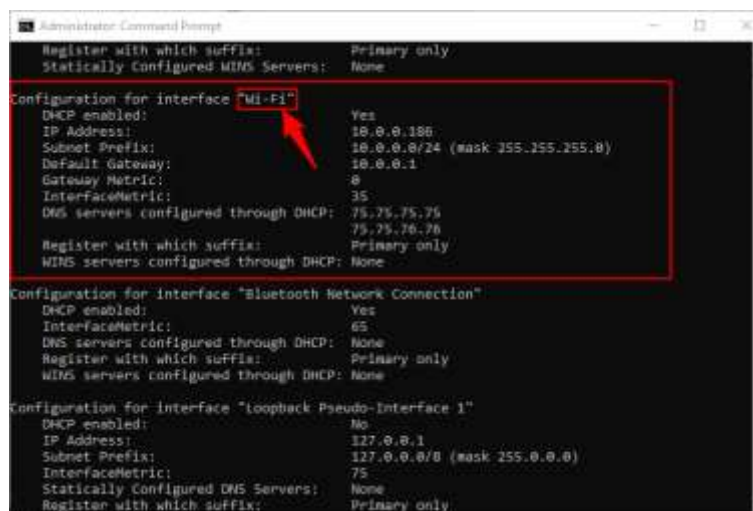


Cấu hình hệ thống mạng có topo như hình



Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho hệ điều hành Windows - CMD

`netsh interface ipv4 show config` hoặc `ipconfig`

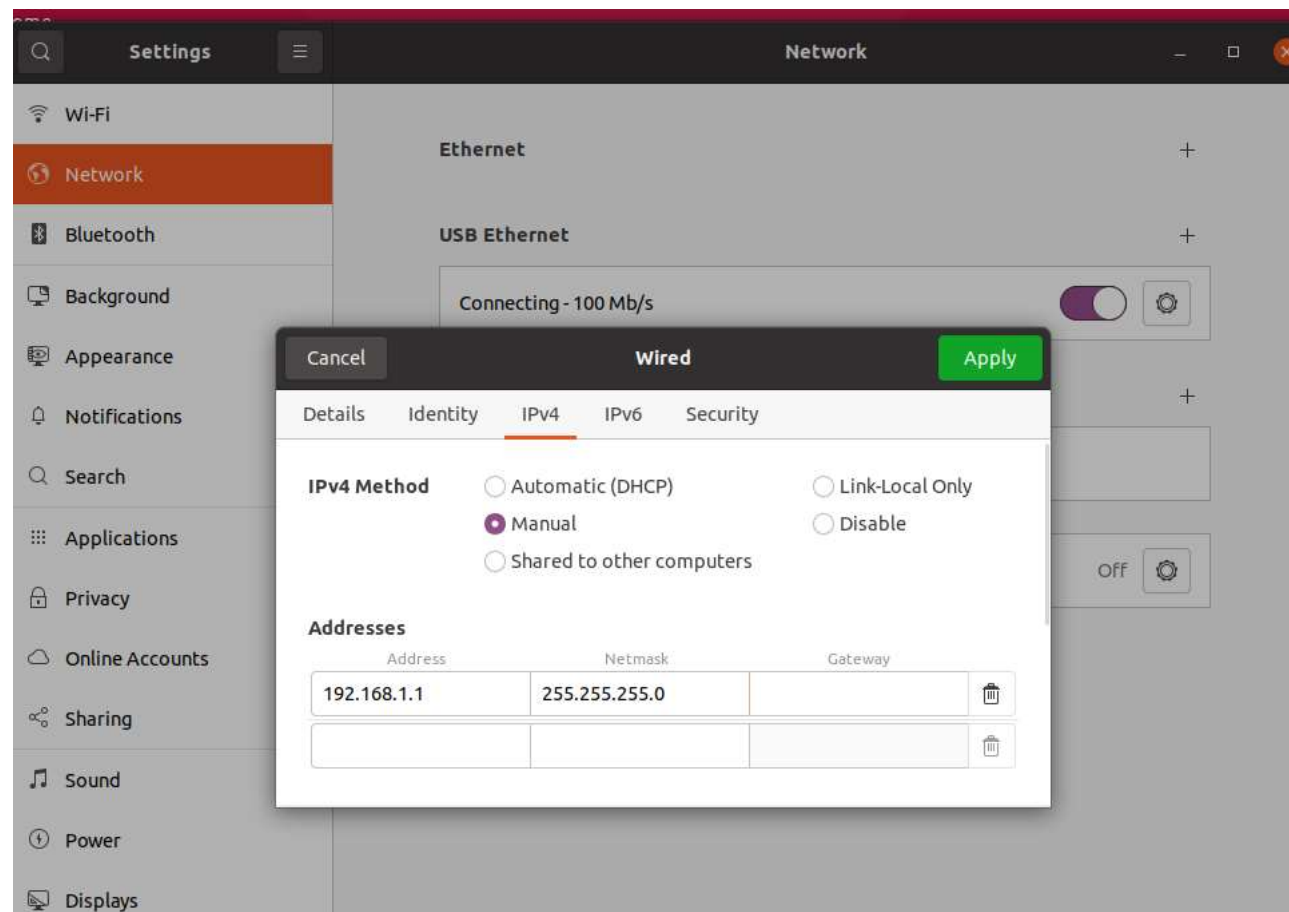


The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Administrator: Command Prompt". It displays the output of the `ipconfig` command. A red box highlights the configuration for the "Wi-Fi" interface, with a red arrow pointing to the interface name. The configuration details are as follows:

Parameter	Value
Register with which suffix:	Primary only
Statically Configured WINS Servers:	None
Configuration for interface "Wi-Fi"	
DHCP enabled:	Yes
IP Address:	10.0.0.186
Subnet Prefix:	10.0.0.0/24 (mask 255.255.255.0)
Default Gateway:	10.0.0.1
Gateway Metric:	8
InterfaceMetric:	35
DNS servers configured through DHCP:	75.75.75.75 75.75.76.76
Register with which suffix:	Primary only
WINS servers configured through DHCP:	None
Configuration for interface "Bluetooth Network Connection"	
DHCP enabled:	Yes
InterfaceMetric:	65
DNS servers configured through DHCP:	None
Register with which suffix:	Primary only
WINS servers configured through DHCP:	None
Configuration for interface "Loopback Pseudo-Interface 1"	
DHCP enabled:	No
IP Address:	127.0.0.1
Subnet Prefix:	127.0.0.0/8 (mask 255.0.0.0)
InterfaceMetric:	75
Statically Configured DNS Servers:	None
Register with which suffix:	Primary only

`netsh interface ipv4 set address name="<INTERFACE NAME>" static <IP_ADDRESS> <SUBNET_MASK> <GATEWAY>`

Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho hệ điều hành Ubuntu – GUI



Cấu hình địa chỉ IP tĩnh cho hệ điều hành Ubuntu – CMD

```
sudo ip address add <IP_ADDRESS>/<MASK> dev <INTERFACE>
```

hoặc

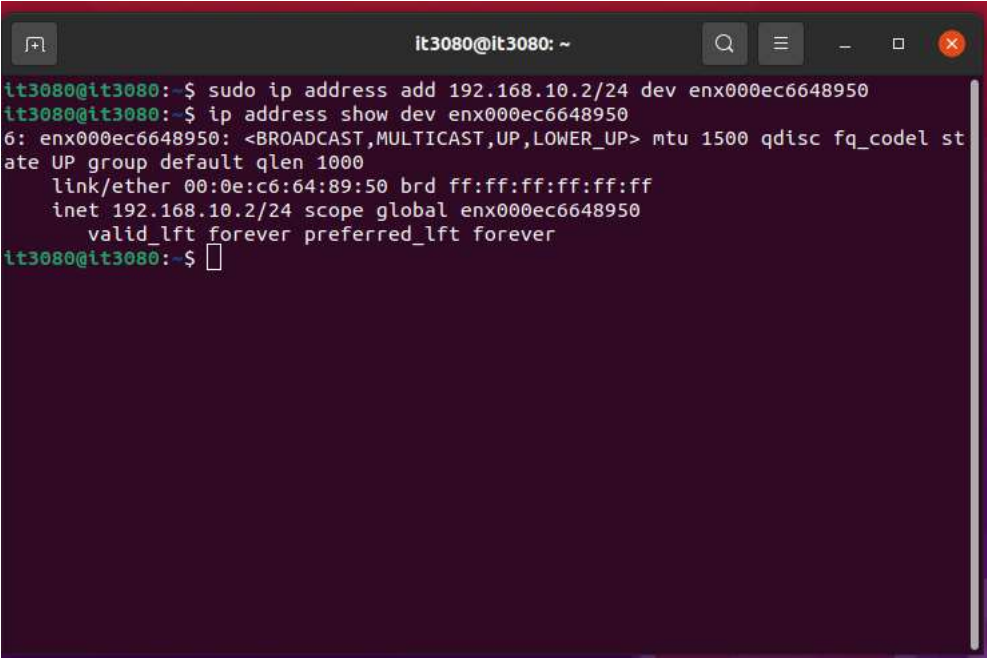
```
sudo ipconfig <INTERFACE> <IP_ADDRESS> netmask <MASK> up
```

Xóa cấu hình

```
sudo ip address flush dev <INTERFACE>
```

hoặc

```
sudo ifconfig <INTERFACE> delete <IP_ADDRESS>
```

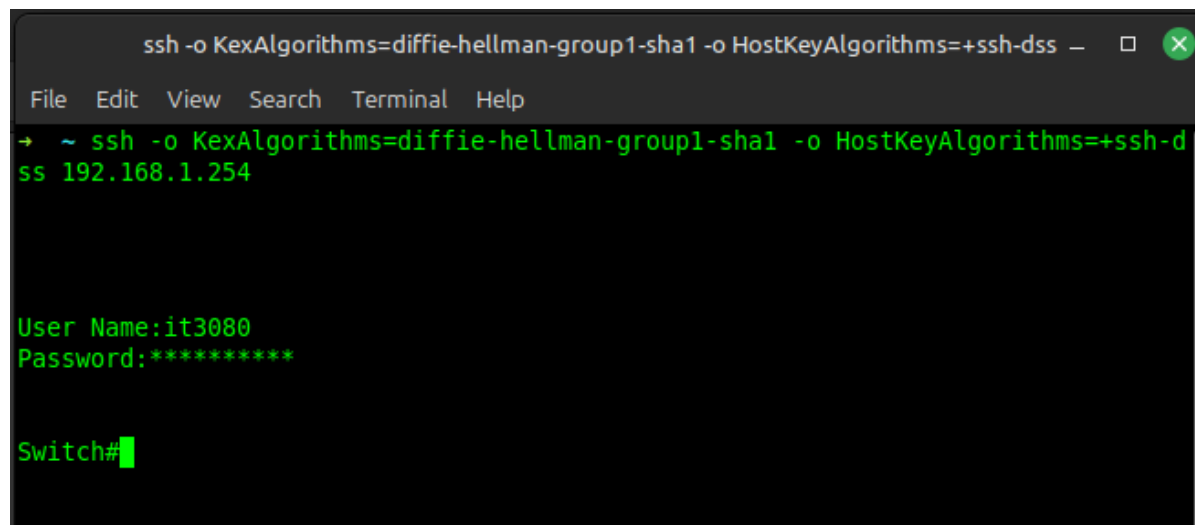
A terminal window titled 'it3080@it3080: ~' with search, menu, and window control icons. It shows the execution of two commands: 'sudo ip address add 192.168.10.2/24 dev enx000ec6648950' and 'ip address show dev enx000ec6648950'. The output of the second command displays detailed interface information, including the MAC address, MTU, and the assigned IP address 192.168.10.2/24.

```
it3080@it3080:~$ sudo ip address add 192.168.10.2/24 dev enx000ec6648950
it3080@it3080:~$ ip address show dev enx000ec6648950
6: enx000ec6648950: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0e:c6:64:89:50 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.10.2/24 scope global enx000ec6648950
        valid_lft forever preferred_lft forever
it3080@it3080:~$
```

Quan sát bảng MAC trên switch

1. a. Truy cập vào switch bằng SSH cmd

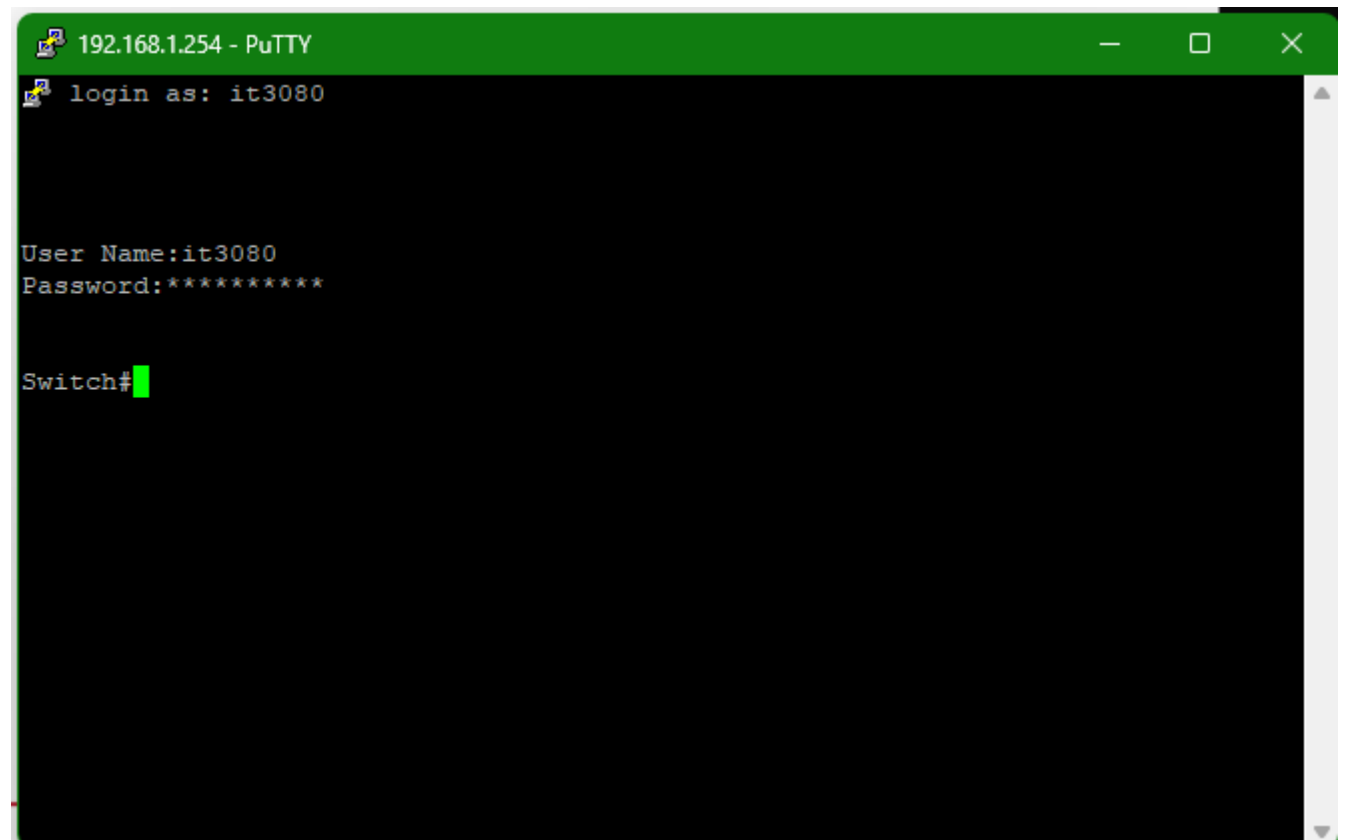
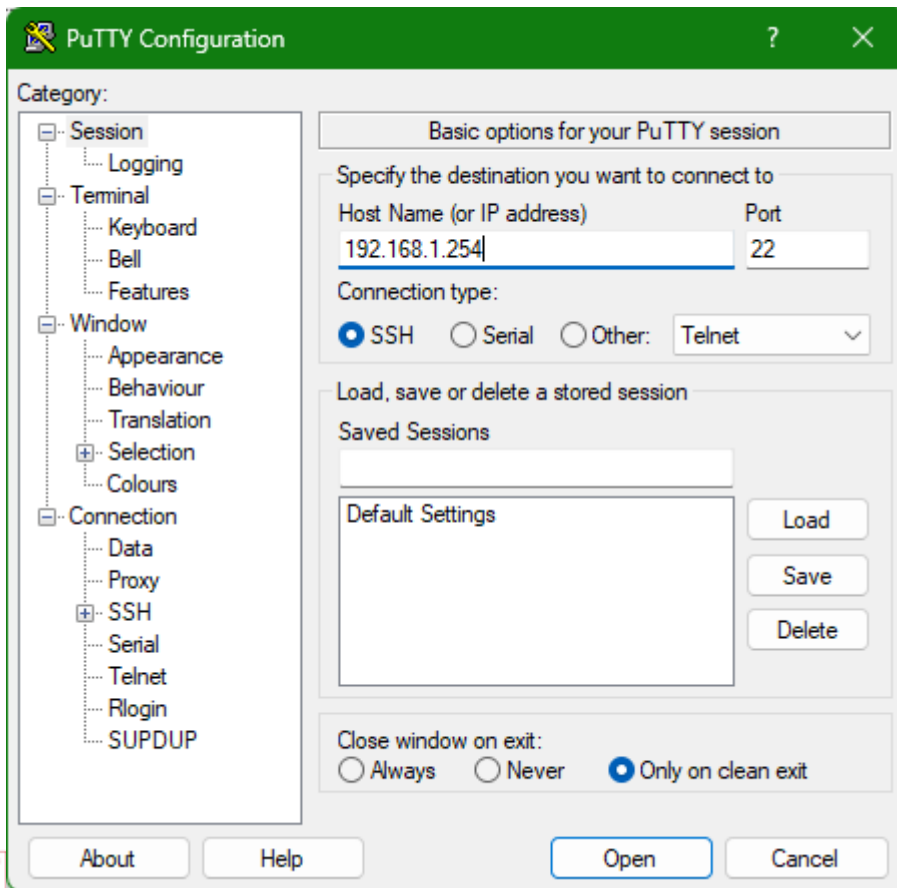
```
ssh -o KexAlgorithms=diffie-hellman-group1-sha1 -o HostKeyAlgorithms=+ssh-dss 192.168.1.254
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top reads "ssh -o KexAlgorithms=diffie-hellman-group1-sha1 -o HostKeyAlgorithms=+ssh-dss" followed by window control icons. The menu bar includes "File", "Edit", "View", "Search", "Terminal", and "Help". The terminal content shows a green prompt character followed by the command "ssh -o KexAlgorithms=diffie-hellman-group1-sha1 -o HostKeyAlgorithms=+ssh-dss 192.168.1.254". Below this, the prompt changes to "ss". The user enters "it3080" for the username and "*****" for the password. Finally, the prompt changes to "Switch#" with a green cursor at the end.

```
ssh -o KexAlgorithms=diffie-hellman-group1-sha1 -o HostKeyAlgorithms=+ssh-dss — □ ×  
File Edit View Search Terminal Help  
→ ~ ssh -o KexAlgorithms=diffie-hellman-group1-sha1 -o HostKeyAlgorithms=+ssh-d  
ss 192.168.1.254  
  
User Name:it3080  
Password:*****  
  
Switch#
```

Quan sát bảng MAC trên switch

1. b. Truy cập vào switch bằng PuTTY



Quan sát bảng MAC trên switch

2. Hiển thị bảng MAC Address

```
sh mac address-table
```

```
Switch#sh mac address-table
Flags: I - Internal usage VLAN
Aging time is 300 sec
```

Vlan	Mac Address	Port	Type
1	4c:a6:4d:c4:a7:6e	0	self
1	98:28:a6:40:7a:d9	fa12	dynamic